

# Лицензируемый слой персонажа: предмет разработки и его экономика

Что именно строится вокруг AI-девайса, при каких условиях каждая часть конструкции сходится, сколько стоит её создание и сопровождение, и что из построенного переносится на внешние рынки, а что делается заново.

|                      |                      |                               |                    |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| ГОРИЗОНТ             | ПЕРВЫЙ РЫНОК         | МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ              | СТАТУС             |
| 18 месяцев, три фазы | Россия, как референс | На устройство и на лицензиата | Проектный документ |

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЗИС

**У Анимаккорда сегодня два профильных актива: производство сериала и лицензирование. Предлагается третий, того же типа — лицензируемый слой персонажа: канон, голос, память и приёмка, упакованные так, что их можно продавать лицензиатам как право.**

Россия в этой конструкции — **референс-инсталляция**: единственное место, где компания держит весь стек целиком и получает на выходе не столько выручку, сколько доказательства — реальную себестоимость минуты, удержание, историю безопасности, отлаженный канон. Дальше на внешние рынки уходит пакет с доказательствами, и роялти растёт без капитальных затрат.

|                           |                            |                        |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| 01 Executive summary      | 02 Четыре архетипа         | 03 Benchmark-матрица   |
| 04 Требования к ТЗ        | 05 Регуляторный контур     | 06 Экономика категории |
| 07 Экономика AI: мир и РФ | 08 Российский контур       | 09 Ландшафт платформ   |
| 10 Возрастной разрыв      | 11 Сценарии, включая пятый | 12 Предмет разработки  |
| 13 Unit economics         | 14 Гипотезы                | 15 Ориентиры по фазам  |
| 16 Метод и источники      |                            |                        |

01 – Executive summary

**Пять условий, которые задают конструкцию**

## 01

### **Железо не несёт модель — значит, в модели должен быть повторяющийся платёж**

У Tonies в 2025 году колонки дали 26% выручки, фигурки — 71%: контент приносит в 2,8 раза больше железа. У продуктов без повторяющегося платежа выручка заканчивалась в момент продажи, и все крупные из них ушли с рынка в 2018–2019 годах.

**Следствие:** в конструкции должна быть хотя бы одна из трёх форм повторяющегося платежа — носители контента, подписка, роялти с лицензии. Разобраны в разделе 11; сценарий 5 использует третью.

## 02

### **Маржа в категории низкая даже при отличном исполнении — это задаёт планку**

Tonies при выручке €630,3 млн, установленной базе 11,8 млн устройств и валовой марже 62,8% показывает скорректированную EBITDA 8,6% и отрицательный свободный денежный поток за 2025 год. Лицензиарам он платит 11,0% выручки — €69,4 млн.

**Следствие:** собственная модель имеет смысл при доходности выше 11% с оборота экосистемы, то есть выше того, что даёт чистое лицензирование при нулевых вложениях. Сценарий 5 сконструирован так, чтобы брать и роялти, и маржу на инференсе.

## 03

### **Живой диалог стоит \$13–25 на пользователя в месяц — гибридная архитектура обязательна**

15 минут живой генерации в день на мировом стеке дают \$13–25 в месяц; на российском при подписке 299–399 ₽ в бюджет помещается **1,8–3,0 минуты живого диалога в день**. Разница между стеками — в пределах погрешности, см. раздел 07.

**Следствие:** гибридная архитектура с квотой входит в ТЗ как требование уровня P0. Предзаписанный контент несёт основную часть времени использования, живая генерация метрируется. Отсюда же вытекает ценность локального инференса именно на российском рынке.

## 04

### Подписка в детском hardware поздняя и небольшая

У Tonies спустя десять лет «Accessories & Digital» — 3,5% выручки. У Yoto подписка даёт около 25%, механика там — кредиты на физические карточки, скидки и доставку. Медианный месячный отток детских образовательных подписок — 7,4%.

**Следствие:** подписку нельзя закладывать как основной источник в первые 18 месяцев. Способ обойти отток — бандл с уже существующей подпиской, а не отдельная строка в чеке; гипотеза H6.

## 05

### Возрастной разрыв — структурное ограничение срока окупаемости

Ядро аудитории франшизы — 2–6 лет; устройству для окупаемости нужно 3–5 лет жизни в семье. В детских подписках 24% отписок приходится на «ребёнок перерос контент» и 36% — на «потерял интерес».

**Следствие:** разрыв влияет на срок окупаемости и на выбор метрики успеха. Варианты смягчения внутри франшизы — раздел 10.

## Что из этого следует для конструкции продукта

Пять условий сходятся в одну архитектуру: устройство с обязательным офлайн-режимом, предзаписанная библиотека как основа времени использования, метрируемый слой живого диалога поверх неё, и **ядро, отделённое от рынка** — чтобы то, что построено в России, продавалось дальше как право.

Состав ядра, три строки затрат и граница между переносимым и непереносимым — раздел 12. Это основная часть документа; всё предыдущее — фактура, на которой она стоит.

## 02 — Ландшафт

### Четыре архетипа и условия, при которых каждый работает

Классификация по тому, что пользователь покупает во второй раз.

| АРХЕТИП                    | ЧТО ПОКУПАЮТ ВТОРОЙ РАЗ              | ПРИМЕРЫ                             | ДОЛЯ RECURRING | ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ СХОДИТСЯ                                                                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Content device</b>   | Физические носители контента         | Tonies, Yoto, Storypod, Lunii, Faba | 70–75%         | При каталоге в тысячи наименований и повторных покупках порядка 4–6 в год. Единственный архетип с публично подтверждённой прибыльностью — и та на уровне 8,6% EBITDA          |
| <b>B. Ecosystem device</b> | Сервисы и медиа-подписка платформы   | Echo Kids, Nest                     | н/д            | При наличии у владельца собственного маркетплейса или медиа-подписки, на которую устройство приводит. У Amazon экосистемная выручка не покрыла субсидию железа                |
| <b>C. AI companion</b>     | Подписку на расширенный AI и контент | Miko, Curio, Moxie, BubblePal       | 0–35%          | При цене устройства \$150+ и подписке, продающей лицензированный контент и обучение. Единственный игрок с подтверждённым масштабом — Miko, и его подписка устроена именно так |
| <b>D. IP hardware</b>      | Как правило, ничего                  | Anki, Jibo, Hello Barbie, Aristotle | 0%             | При рознице от \$150 и нулевой облачной составляющей на весь срок жизни базы. Ни один из перечисленных этого условия не выдержал                                              |

Наблюдение, общее для всех четырёх: разделительная линия проходит не по качеству технологии и не по силе бренда, а по тому, **существует ли объект или услуга, за которую платят повторно**. Сценарий 5 в разделе 11 добавляет пятую форму — роялти с лицензиата, — которая в этой таблице не представлена, потому что на рынке детских устройств её пока никто не использует.

03 — Benchmarks

Шестнадцать кейсов в одной таблице

Сравнительная матрица по параметрам исходного брифа. Прочерк означает, что компания не раскрывает показатель. Attach rate приведён как отраслевой бенчмарк категории content device; ориентиры этого проекта — в разделе 15.

| ПРОДУКТ             | ТИП            | ЦЕНА              | NW | IP                | ПОДПИСКА            | RECURRING      | ДОП.               | ПОКУПКИ | AI                        | НАБЛЮДЕНИЯ                                                                                   |
|---------------------|----------------|-------------------|----|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toniebox 2          | Content device | \$140             |    | 350+ лицензий     | mytonies            | 74%            | Фигурки            | \$17,99 | Генератор историй в тесте | Повторных покупок ~5,7 на активное устройство в год; EBITDA 8,6%                             |
| Toniebox Lite       | Content device | н/д               |    | те же             | та же               | —              | те же фигурки      | —       | —                         | Запуск 2026: снижение порога входа, второе устройство в семью                                |
| Yoto Player 3       | Content device | \$110             |    | Мульти-IP         | Yoto Club от \$4,99 | ~60%           | Карточки           | \$7–30  | Нет                       | Подписка 25% выручки; продаёт кредиты на физические карточки, скидки и доставку              |
| Yoto Mini           | Content device | \$70              |    | Мульти-IP         | та же               | ~60%           | те же карточки     |         | Нет                       | Дешёвая точка входа в ту же библиотеку — второе устройство, не замена                        |
| Storypod            | Content device | ~\$100            |    | Мульти + свой     | \$10–22,50/мес      | высокая        | Crafties, карточки |         | Ограниченный              | Подписка организована как возрастные наборы, приходящие по мере взросления                   |
| Lunii               | Content device | ~\$70–90          |    | Свой              | Нет                 | средняя        | Цифровые альбомы   |         | Нет                       | Цифровой носитель дешевле в производстве, слабее как подарок                                 |
| Faba                | Content device | ~\$80             |    | Мульти            | Нет                 | средняя        | Фигурки-персонажи  |         | Нет                       | Механика Tonies на локальном итальянском контенте                                            |
| Echo Dot Kids       | Ecosystem      | \$60 (часто \$38) |    | Мульти            | Kids+ \$2,99–5,99   | н/д            | Нет                |         | Alexa + LLM               | Девaisyное подразделение: – \$25 млрд за 2017–2021                                           |
| Miko 3 / Mini       | AI companion   | \$150–249         |    | Disney, PBS и др. | Miko Max \$14,99    | растёт ×29 г/г | Контент-паки       |         | Да, ядро продукта         | ~\$43 млн выручки; подписка продаёт лицензированный контент и обучение                       |
| Curio Grok / Grem   | AI companion   | \$99              |    | Свой              | Заявлено «не нужна» | ~0%            | Нет                |         | Да, ядро продукта         | Обзоры: интерес спадает в первую неделю, сбои распознавания речи детей до 5 лет, нет офлайна |
| BubblePal (Haivivi) | AI companion   | \$89–150          |    | Мульти-персонажи  | Нет                 | ~0%            | Нет                |         | Да, ядро продукта         | 200 тыс.+ устройств; подвеска к чужой игрушке снимает стоимость плюша                        |
| FoloToy Kumma       | AI companion   | \$99              |    | Свой              | Нет                 | ~0%            | Нет                |         | Да, на OpenAI             | Снят после отчёта PIRG, доступ к моделям отозван, возвращён после аудита                     |

| ПРОДУКТ                                                                                                                                                                 | ТИП          | ЦЕНА          | HW     | IP            | ПОДПИСКА | RECURRING | ДОП.             | ПОКУПКИ | AI                                             | НАБЛЮДЕНИЯ                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------------|----------|-----------|------------------|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Moxie †                                                                                                                                                                 | AI companion | \$799         | Свой   | Была          |          | —         | Нет              |         | Да, полностью в облаке                         | Серверы отключены, устройства перестали работать; офлайн-режима не было |
| Anki Cozmo / Vector †                                                                                                                                                   | IP hardware  | \$179 / \$249 | Свой   | Нет           |          | 0%        | Нет              |         | Компьютерное зрение                            | \$260 млн инвестиций, миллионы устройств, нулевая recurring выручка     |
| Jibo † / Kuri †                                                                                                                                                         | IP hardware  | \$700–900     | Свой   | Нет           |          | 0%        | Социальный робот |         | Цена железа не покрывалась ничем после продажи | Закрыты 2018                                                            |
| Mattel Aristotle †                                                                                                                                                      | Ecosystem    | не вышел      | Mattel | Планировалась |          | —         | Планировались    |         | Голосовой ассистент                            | Отменён в октябре 2017 до релиза после кампании о приватности           |
| † компания прекратила деятельность или продукт снят с рынка. Цены — retail в США на середину 2026 г. «Recurring» — доля выручки, не приходящейся на продажу устройства. |              |               |        |               |          |           |                  |         |                                                |                                                                         |

04 — Требования к ТЗ

Что провалы предшественников означают для технического задания

Каждый разобранный случай даёт проверяемую строку требований. Приоритет P0 означает, что требование закрывается до выпуска и входит в состав работ соответствующей фазы.

| ИСТОЧНИК ТРЕБОВАНИЯ      | ЧТО ПРОИЗОШЛО                                                                                                                                                                                                                                                     | ТРЕБОВАНИЕ                                                                                                                                          | КАК ПРОВЕРЯЕМ                                                                                | ПРИОРИТЕТ |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Moxie                    | Устройство за \$799. Компания прекратила деятельность в ноябре 2024 после выхода инвестора; 30 января серверы отключили. Распознавание, диалог и эмоциональный вывод выполнялись только в облаке, офлайн-режима не было — устройства перестали работать полностью | <b>Офлайн-режим обязателен.</b> Устройство остаётся функциональным без облака: предзаписанная библиотека, локальные сценарии, локальное пробуждение | Полный сценарий использования воспроизводится при отключённой сети                           | P0        |
| FoloToy Kumma            | Устройство за \$99 на моделях OpenAI. В ноябре 2025 отчёт PIRG показал выдачу недопустимого контента; доступ к моделям отозван, продажи приостановлены, возобновлены через неделю после аудита                                                                    | <b>Многослойная модерация на входе и выходе</b> , детектор выпадения из образа, откат на утверждённые реплики                                       | Ноль критических инцидентов на корпусе не менее 5 000 часов диалога                          | P0        |
| Curio, китайский сегмент | Обзоры фиксируют спад интереса в первую неделю; отмечаются длинные ответы, сбои распознавания речи детей младше пяти лет, отсутствие песен и структурированных игр                                                                                                | <b>Ритуал вместо новизны:</b> структурированные сценарии, песни, игры, повторяющиеся форматы с предсказуемым началом и концом                       | D30/D1 не ниже 45%                                                                           | P0        |
| Anki, Jibo, Kuri         | Cozmo \$179, Vector \$249, Jibo \$899. Все три закрылись в 2018–2019; Anki привлёк около \$260 млн. Повторяющегося платежа в модели не было                                                                                                                       | <b>Повторяющийся платёж заложен в модель до заказа оснастки</b> — в одной из трёх форм по разделу 12                                                | Источник повторяющегося платежа выбран и оценён в финмодели до размещения заказа на оснастку | P0        |
| Aristotle, Hello Barbie  | Aristotle отменён в октябре 2017 под давлением родительских организаций ещё до выхода; петицию подписали более 1 500 человек. Hello Barbie — коллективный иск и претензии по COPPA                                                                                | <b>Приватность как публичная позиция:</b> архитектура данных и коммуникация проектируются до анонса                                                 | Модель хранения, состав данных и родительские права описаны публично на момент анонса        | P0        |
| Amazon                   | Убыток девайсного подразделения около \$25 млрд за 2017–2021 при стратегии продажи железа около себестоимости в расчёте на экосистемную выручку                                                                                                                   | <b>Платформенный слой строится на подтверждённых метриках первой вертикали</b> , а не параллельно с ней                                             | Платформенные работы планируются по ориентирам раздела 15, после первой вертикали            | P1        |

05 — Регуляторный контур

Мир и Россия

Требования, влияющие на архитектуру данных и сроки. Российский контур существеннее для первой фазы, мировой — для переносимости.

| НОРМА                                          | ЮРИСДИКЦИЯ | СТАТУС                         | ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ПРОДУКТА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152-ФЗ                                         | Россия     | Действует                      | Обработка данных ребёнка — только с согласия законного представителя. Согласие должно быть информированным, добровольным и отзываемым, с указанием целей, объёма данных, сроков и получателей. Обработка данных несовершеннолетних и биометрических данных отнесена к категориям, требующим согласования нормативных актов с уполномоченным органом. Родительское согласие, политика хранения и возможность отзыва встраиваются в продукт                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Голос как биометрия                            | Россия     | Действует                      | Требует отдельной проработки: голосовая запись ребёнка при определённых способах обработки попадает в режим биометрических данных с повышенными требованиями. Архитектурный вывод — не хранить сырое аудио дольше времени обработки и по возможности не выносить его за пределы устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Toy Safety Regulation 2025/2509                | ЕС         | В силе с 01.01.2026            | Обязательный цифровой паспорт продукта вместо декларации о соответствии. Игрушка со встроенной AI-системой попадает под регулирование. Релевантно на фазе выхода на внешние рынки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Обновлённые правила COPPA                      | США        | Полное соблюдение с 22.04.2026 | Опубликованы 22.04.2025, вступили в силу 23.06.2025, срок приведения в соответствие — 22.04.2026. Голосовой отпечаток прямо отнесён к персональным данным наравне с отпечатком пальца и рисунком лица. Появилось <b>исключение для аудиозаписи голоса ребёнка</b> : её можно собирать без родительского согласия, если она служит исключительно ответом на конкретный запрос ребёнка, никакие другие персональные данные не собираются и файл удаляется сразу после ответа. Обязательны письменная политика хранения со сроками удаления и письменная программа информационной безопасности. Для передачи данных третьим лицам сверх необходимого для работы сервиса нужно отдельное согласие |
| Children's AI Toy Safety Act of 2026 (S. 5171) | США        | Внесён                         | Федеральные стандарты для AI-продуктов детям до 13 лет: сбор данных, генерация контента, влияние на психическое здоровье; надзор у FTC. Предполагает инвентаризацию всех AI-функций, включая распознавание голоса и генеративный контент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Законы штатов об AI-чатботах                   | США        | Приняты и вносятся             | Раскрытие факта общения с AI, в ряде норм с почасовыми напоминаниями; механизмы реакции на признаки самоповреждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Общее для обоих контуров

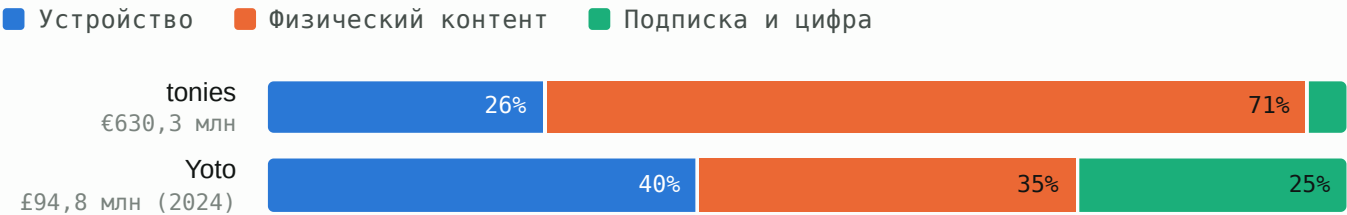
Требования сходятся к одной архитектурной развилке: где обрабатывается голос ребёнка. Локальная обработка снимает большую часть вопросов и в 152-ФЗ, и в COPPA, и в законопроекте S. 5171 одновременно — но переносит стоимость с облака на себестоимость устройства. Развилка количественно разобрана в разделах 08 и 13.

### Раскрытые цифры и что они задают

Tonies — единственная публичная компания категории. Её отчётность используется как опорная точка для оценки потолка модели.

### Структура выручки по источникам

tonies — раскрытые данные FY2025. Yoto — по публичным заявлениям компании.



У tonies подписка и цифра — 3,4%, подпись не помещается в сегмент. За десять лет цифровое направление не стало значимым.

| ПОКАЗАТЕЛЬ                                                                                                                                                                                                                      | ЗНАЧЕНИЕ   | КОММЕНТАРИЙ                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Выручка FY2025                                                                                                                                                                                                                  | €630,3 млн | +31% г/г, +36% в постоянной валюте                                |
| Валовая маржа                                                                                                                                                                                                                   | 62,8%      | Логистика, курс, микс                                             |
| Скорр. EBITDA                                                                                                                                                                                                                   | 8,6%       | Рекорд компании; операционные расходы съедают 86% валовой прибыли |
| Свободный денежный поток                                                                                                                                                                                                        | −€11,9 млн | Против +€33,1 млн годом ранее                                     |
| Лицензионные отчисления                                                                                                                                                                                                         | 11,0%      | €69,4 млн — <b>планка доходности для собственной модели</b>       |
| Повторных покупок на устройство в год <span>расч.</span>                                                                                                                                                                        | ~5,7       | Отраслевой бенчмарк архетипа А. Yoto заявляет «более 3»           |
| Чистая выручка с единицы контента <span>расч.</span>                                                                                                                                                                            | ~€8,0      | При рознице ~\$17,99 бренд получает 45–50%                        |
| Чистая выручка с устройства <span>расч.</span>                                                                                                                                                                                  | ~€42       | При рознице \$99–140 — около 40% от полки                         |
| Выручка на активное устройство в год <span>расч.</span>                                                                                                                                                                         | ~€64       | Столько «стоит» одна семья в год для платформы                    |
| Отношение контент / железо                                                                                                                                                                                                      | 2,8×       | За срок жизни: ~€106 контента против ~€42 железа                  |
| <span>расч.</span> — не раскрывается компанией, получено из разницы накопленных величин между отчётами FY2024 и FY2025. База 2024 указана компанией как «более 8 млн» и «более 100 млн», поэтому производные — верхняя граница. |            |                                                                   |

Из этих цифр следуют два ограничения на конструкцию.

**Первое — планка.** Лицензиары в этой модели получают 11,0% выручки экосистемы при нулевых вложениях. Собственная конструкция имеет экономический смысл при доходности выше этой отметки; сценарий 5 в разделе 11 построен так, чтобы добавить к роялти вторую строку — маржу на пропускаемом инференсе.

**Второе — канал.** Из розничной цены до владельца продукта доходит около 40%: игрушечная розница берёт 40–60% валовой маржи, дистрибьюторы ещё 20–40% сверх закупки, возвраты электроники составляют 3–15% при стоимости обработки \$30–65 за штуку. Это одинаково верно для любого сценария и учтено в разделе 13.

### 07 — Экономика AI

#### Себестоимость минуты: мировой и российский стек

Расчёт диапазонный, по опубликованным прайс-листам на середину 2026 года, для трёх профилей нагрузки.

| КОМПОНЕНТ       | ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ | БАЗОВЫЙ | ПРЕМИАЛЬНЫЙ |
|-----------------|------------------|---------|-------------|
| ASR             | \$0,004          | \$0,006 | \$0,012     |
| LLM             | \$0,012          | \$0,030 | \$0,060     |
| TTS             | \$0,011          | \$0,015 | \$0,036     |
| Модерация       | \$0,003          | \$0,004 | \$0,002     |
| Итого за минуту | \$0,030          | \$0,055 | \$0,110     |

Мировой стек. Оптимизированный — малая модель, бюджетный TTS, кэширование. Базовый — модель среднего класса и качественный голос. Премиальный — фронтир-модель и синтез уровня ElevenLabs. Модерация добавляет 15–25% к стоимости LLM и учтена.

| КОМПОНЕНТ          | GIGACHAT LITE | GIGACHAT PRO | GIGACHAT MAX |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| ASR — SaluteSpeech | 1,20 ₺        | 1,20 ₺       | 1,20 ₺       |
| LLM                | 0,43 ₺        | 3,24 ₺       | 4,10 ₺       |
| TTS — SaluteSpeech | 0,53 ₺        | 0,53 ₺       | 0,53 ₺       |
| Модерация          | 0,09 ₺        | 0,65 ₺       | 0,82 ₺       |
| Итого за минуту    | 2,25 ₺        | 5,62 ₺       | 6,65 ₺       |

Российский стек: SaluteSpeech (распознавание 1 200 ₺ за 1 000 минут, синтез 1 000 ₺ за 1 млн символов, с НДС) и GigaChat. Допущения расчёта: 8 реплик в минуту по ~270 токенов, ассистент говорит ~35 секунд из минуты при ~15 символах в секунду, модерация +20% к LLM.

### Расчёт не подтверждает ожидание, что российский стек дешевле

При сопоставлении по курсу 80 ₺ за доллар — курс принят как *допущение расчёта* — стеки практически совпадают:

- мировой оптимизированный — **2,40 ₺/мин**, российский на Lite — **2,25 ₺/мин**;
- мировой базовый — **4,40 ₺/мин**, российский на Pro — **5,62 ₺/мин**.

Разница внутри погрешности допущений. Покомпонентно картина неоднородна: **LLM в России дешевле** (GigaChat Lite — 0,20 ₺ за 1 000 токенов, порядка \$0,0025), синтез сопоставим, а **распознавание речи дороже примерно в 3,5 раза** (1,20 ₺/мин против \$0,0043 у Deepgram). Экономия на модели гасится переплатой за распознавание.

Формулировка «старт в России улучшает удельную экономику» на этих данных не подтверждается как факт и приводится ниже как **условие**: при каких допущениях она становится верной.

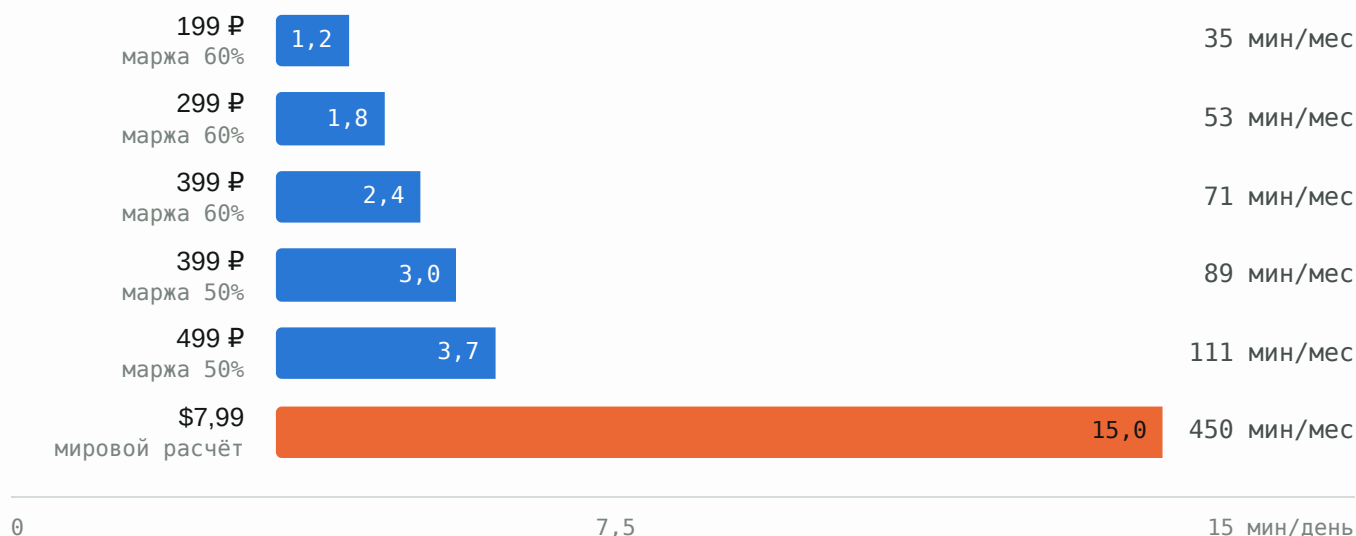
### Что помещается в российскую подписку

Ориентир цены детской подписки на российском рынке — Яндекс Плюс 399 ₺ в месяц. Ниже — сколько минут живого диалога в день уместается в бюджет AI при разных ценах и целевой марже, на самом дешёвом стеке.



## Допустимая квота живого диалога, минут в день

Стек GigaChat Lite при 2,25 ₽ за минуту. Для сравнения — квота, которую позволял мировой расчёт при подписке \$7,99.



Это главный количественный вывод раздела. При российских ценах на подписку **в бюджет помещается 1,2–3,7 минуты живого диалога в день** — то есть в четыре-двенадцать раз меньше, чем допускал мировой расчёт. Причина не в дороговизне стека, а в цене подписки: 399 ₽ примерно вдвое ниже \$7,99.

## Три условия, при которых конструкция сходится

Ни одно из них не про выбор поставщика моделей — все три про архитектуру:

- **Гибридная архитектура.** 80–90% времени использования несёт предзаписанный контент с нулевой предельной себестоимостью; живая генерация занимает 10–20%. При 45 минутах использования в день это 4,5–9 минут генерации — что уже сопоставимо с квотой, помещающейся в подписку 399–499 ₽.
- **Бандл вместо отдельной подписки.** При включении в существующую подписку с большим ARPU бюджет AI перестаёт упираться в цену отдельной строки, а отток считается по всей подписке. Гипотеза Н6.
- **Локальный инференс.** Перенос распознавания и синтеза на устройство убирает самую дорогую компоненту российского стека — ASR за 1,20 ₽/мин — и одновременно снимает бóльшую часть вопросов 152-ФЗ о голосе ребёнка. Стоимость переезжает в себестоимость железа; развилка количественно разобрана в разделе 12.

При выполнении всех трёх старт в России действительно даёт лучшую удельную экономику, чем старт на мировом рынке — за счёт архитектуры и бандла.

## Месячная себестоимость на активное устройство, Россия

| ПРОФИЛЬ              | GIGACHAT LITE | GIGACHAT PRO | КОММЕНТАРИЙ                                                            |
|----------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Гибрид, 4,5 мин/день | 304 ₽         | 759 ₽        | Помещается в подписку 499 ₽ только на Lite и только при марже ниже 40% |
| Light, 5 мин/день    | 338 ₽         | 843 ₽        | —                                                                      |
| Normal, 15 мин/день  | 1 012 ₽       | 2 529 ₽      | Не покрывается ни одной реалистичной ценой отдельной детской подписки  |

| ПРОФИЛЬ                                                                                                                                          | GIGACHAT LITE | GIGACHAT PRO | КОММЕНТАРИЙ                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| Heavy, 40 мин/день                                                                                                                               | 2 700 ₽       | 6 744 ₽      | Требует жёсткой квоты независимо от модели монетизации |
| Без учёта облака, хранения и поддержки — только инференс. Строка «Гибрид» соответствует 10% живой генерации при 45 минутах использования в день. |               |              |                                                        |

Цены на инференс за 2024–2026 годы снижались, и расчёт стоит пересматривать ежеквартально. Прогнозов стоимости на будущие периоды ни один из перечисленных поставщиков не публикует, поэтому в модели раздела 13 снижение не заложено.

08 — Российский контур

## Рынок, канал, прецедент и что переносится дальше

Первая фаза идёт в России. Ниже — параметры этого рынка и граница между тем, что на нём проверяется для всех рынков, и тем, что действует только здесь.

- Рынок умных колонок РФ
- 48 млрд ₽2025 год, рост 10% за год
- Ценовая точка
- 5 000–10 000 ₽ВК Капсула Нео от 5 000 ₽, Яндекс Станция Лайт 2 — 8 799 ₽, Мини 3 — 9 999 ₽
- Ориентир подписки
- 399 ₽/месяцЯндекс Плюс; 3 490 ₽ при годовой оплате
- Детские устройства с IP
- Категория заняталицензионные устройства с персонажами присутствуют в рознице; голосовой слой в них, как правило, партнёрский

### Что даёт российский рынок как площадка первой фазы

**Полный стек в одних руках.** Это единственный рынок, где компания может держать одновременно контент, канал, платежи и отношения с семьёй. На выходе получаются не столько продажи, сколько измеренные величины: реальная себестоимость минуты, удержание, история безопасности, отложенный канон.

**Ценовая структура иная, чем в мировом расчёте.** Устройство в диапазоне 5 000–10 000 ₽ и подписка около 399 ₽ — это примерно вдвое ниже долларовых ориентиров при сопоставимой себестоимости инференса. Отсюда жёсткость квоты, посчитанная в разделе 07, и отсюда же ценность бандла и локального инференса именно здесь.

**Один регуляторный контур вместо трёх.** На первой фазе достаточно соответствия 152-ФЗ; цифровой паспорт ЕС, COPPA и законы штатов подключаются на фазе выхода наружу. Это экономит время первой фазы, но создаёт риск: архитектура данных, спроектированная только под 152-ФЗ, может не пройти в ЕС и США без переделки. Поэтому политика хранения проектируется по строгому из контуров сразу — см. раздел 12, статья «сервис памяти».

### Подписка: бандл вместо отдельной строки

Отдельная детская подписка наследует отраслевой отток 7,4% в месяц, причём две главные причины отписки — «ребёнок потерял интерес» (36%) и «перерос контент» (24%) — устройством не лечатся.

Альтернатива, требующая проверки: включение в подписку с большим ARPU вместо отдельной строки в чеке. Тогда отток считается по всей подписке, а детский модуль работает на её удержание. Проверяется на пилоте — гипотеза H8.

### Что переносится на внешние рынки, а что нет

Переносится

- Канон персонажа и правила его удержания
- Приёмочный набор и история безопасности — измеренная на реальных часах диалога
- Метрики удержания и структура квоты
- Голосовой пайплайн и тембр — при наличии прав на голос за пределами РФ
- Фабрика контента и её выработка
- Сам факт работающей инсталляции с измеренными показателями

Не переносится

- Поставщики моделей, распознавания и синтеза
- Облачный контур и размещение данных
- Платежи и биллинг подписки
- Регуляторное соответствие: 152-ФЗ не даёт ни COPPA, ни цифрового паспорта ЕС
- Каналы продаж и партнёрская экосистема
- Ценовая точка и структура бандла

Граница проходит не по функциям, а по тому, привязан ли компонент к юрисдикции и поставщику. Всё, что привязано, переделывается на каждом рынке — и это отдельная статья затрат, см. раздел 12.

09 — Ландшафт платформ

Кто уже продаёт инструментарий

Проверка на то, что предлагаемая архитектура индустриально стандартна, и на то, какая её часть остаётся незанятой.

| ПЛАТФОРМА                 | ЧТО ЗАКРЫВАЕТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ЧЕГО НЕ ЗАКРЫВАЕТ                                                                                                                               | РЕЛЕВАНТНОСТЬ                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuya                      | AIoT-платформа с готовым решением для AI-игрушек: конструктор агента с настройкой личности, логики памяти и поведения без обучения моделей; AI-модули и AI-боксы; подключение к ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Qwen, Doubao; 60+ языков; родительское приложение с мониторингом диалогов; преднастроенные каркасы GDPR и CCPA. Заявляет выход в серию от 15 дней и экономию 30–50% расходов на разработку, включая путь кастомизации под бренд-IP | Канон конкретного персонажа, его голос, приёмку и права. Конструктор личности — это пустая форма, которую нужно чем-то наполнить                | Подтверждает, что рантайм и адаптеры — покупаемый товар. По имеющимся данным для российского рынка недоступна                                                         |
| Inworld AI                | Ближайший аналог слоя персонажа. Компания сместилась из чистого слоя персонажа в инфраструктуру: Runtime — высокопроизводительный графовый движок на C++ с SDK для Node.js и Unreal, оркестрирующий LLM, распознавание, синтез, память и инструменты в одном конвейере, с удалённой перенастройкой без передеплойа. Плюс собственные Realtime TTS и STT и роутер к 220+ моделям                                                               | Права на персонажа и его аудиторию                                                                                                              | <b>Прямой урок:</b> ценность утекает в рантайм и приёмку. Конфигурации персонажа и прав оказалось недостаточно, чтобы удержать позицию, и компания ушла вниз по стеку |
| Слой оркестрации и голоса | LiveKit, Pipecat, Cartesia, ElevenLabs, платформы автоматической оценки качества диалога. Транспорт реального времени, конвейеры голосовых агентов, синтез, регрессионное тестирование поведения                                                                                                                                                                                                                                              | Всё предметное: персонаж, канон, контент, приёмка под конкретный бренд                                                                          | Подтверждает, что архитектура из раздела 12 — индустриальный стандарт, а не изобретение под этот проект. Компоненты берутся готовыми                                  |
| Российский контур         | GigaChat и SaluteSpeech у Сбера, YandexGPT и SpeechKit в Yandex AI Studio — модели, распознавание и синтез с размещением внутри страны                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Готового решения уровня Tuya для AI-игрушек в открытом доступе не обнаружено: конструктора агента, модулей и родительского контроля пакетом нет | На российском рынке слой оркестрации придётся собирать самостоятельно из компонентов — это часть CAPEX фазы 1                                                         |

Вывод раздела: **инструментарий на рынке есть, и переписывать его не нужно.** Рантайм, транспорт, синтез и оценка берутся готовыми там, где доступны, и собираются из компонентов там, где готового пакета нет.

Незанятое место — **наполнение, канон и приёмка.** Оно завязано на права, и в случае этой франшизы права есть только у одной компании. Траектория Inworld показывает и обратное: удержать позицию только на конфигурации персонажа не удалось — значит, слой персонажа имеет смысл строить вместе с рантаймом и приёмкой, а не как надстройку над чужим.

10 — Возрастной разрыв

# Арифметика ограничения и что его смягчает

Ядро аудитории франшизы — дошкольники 2–6 лет. Это лучший преддошкольный бренд в мире по данным Parrot Analytics: 100 млрд просмотров, топ-10 самых востребованных шоу планеты в 2024 году, присутствие в 150+ странах.

Устройству для окупаемости нужно 3–5 лет активной жизни в семье. Ребёнок, получивший его в 3 года, выходит из ядра примерно в 6 — **в середине жизненного цикла устройства**. Отраслевые данные это подтверждают: в детских образовательных подписках 24% отписок приходится на «перерос контент» и 36% — на «потерял интерес».

Ограничение структурное: оно влияет на срок окупаемости и на то, какая метрика считается успехом. Ниже — варианты смягчения внутри франшизы, без выхода на внешние права.

| ВАРИАНТ                   | МЕХАНИКА                                                                                                                                        | ЧТО ТРЕБУЕТСЯ                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форматы внутри вселенной  | Спин-оффы, сказки, страшилки, песни — разные форматы для разных возрастов при одном наборе персонажей                                           | Аудит библиотеки: сколько часов качественного аудио набирается сегодня и сколько нужно допроизвести |
| Обучающие сценарии        | Формат, где ценность для родителя растёт вместе с ребёнком: счёт, буквы, английский. У Miko подписка держится именно на этом                    | Методическая проработка и отдельная приёмка обучающего контента                                     |
| Взрослеющая линейка       | Сложность сценариев и лексика привязаны к профилю ребёнка в сервисе памяти и растут вместе с ним                                                | Возрастная адаптация реализуется как функция рантайма и входит в состав ядра, раздел 12             |
| Второе устройство в семье | Младший ребёнок наследует каталог. У Yoto эту роль играет Mini, у tonies — анонсированный Lite                                                  | Привязка каталога к аккаунту семьи                                                                  |
| Фабрика контента          | Производство озвученного контента из библиотеки и канона снижает стоимость пополнения каталога и позволяет закрывать возрастные пробелы быстрее | Входит в состав ядра, раздел 12                                                                     |

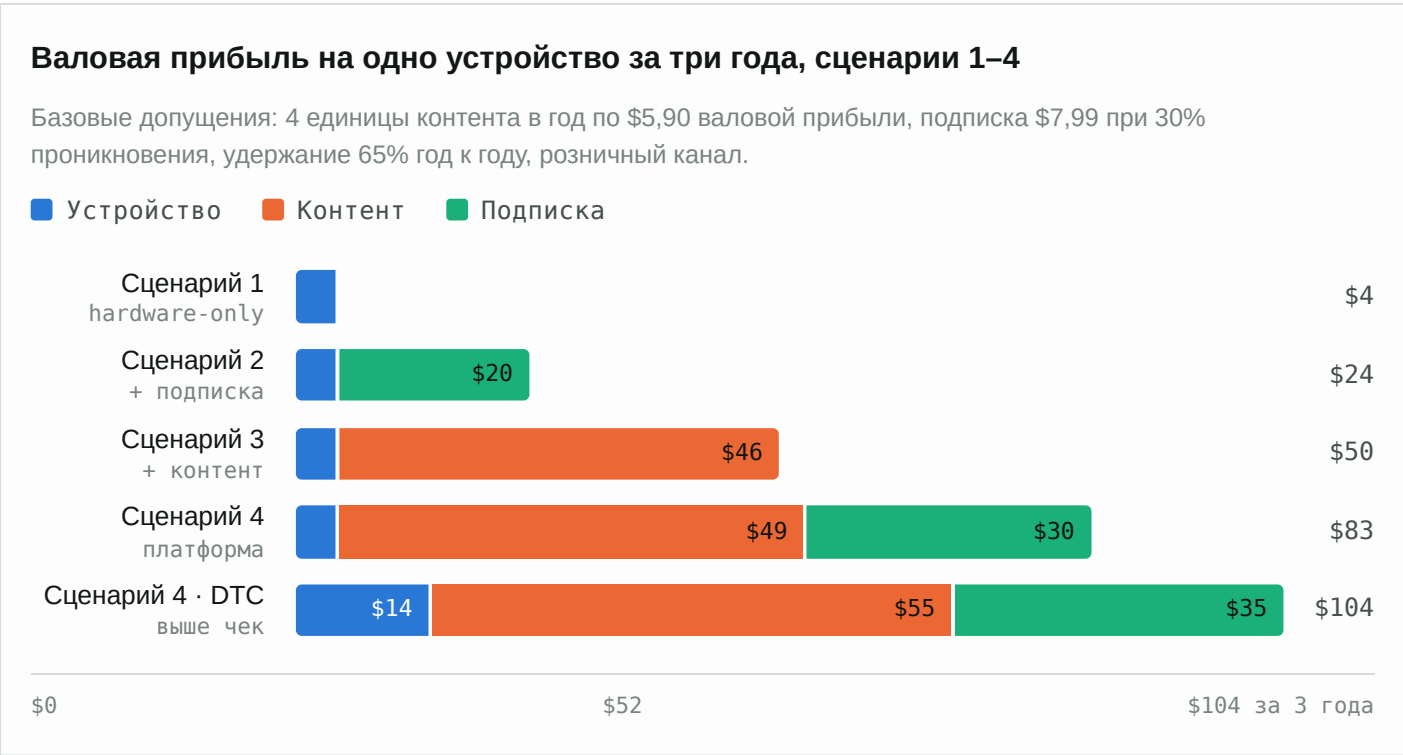
Все варианты опираются на материал, права на который уже принадлежат компании. Оценка объёма каталога в часах требует внутреннего аудита — гипотеза H8.

Ни один из вариантов не устраняет разрыв полностью — они переносят точку выхода ребёнка из продукта вправо. Насколько именно — измеряется когортно на первой фазе и входит в ориентиры фазы 2, раздел 15.

## 11 — Сценарии

### Пять конструкций и условия каждой

Сценарии 1–4 считаются на одно проданное устройство за три года в базовых допущениях. Сценарий 5 измеряется в другой единице — на лицензиата — и приведён отдельно.



### СЦЕНАРИЙ 1 Hardware-only

РАБОТАЕТ ПРИ РОЗНИЦЕ ОТ \$150

Вся экономика — маржа с продажи. При BOM около \$30 и рознице \$99 через розницу остаётся около \$13 валовой прибыли на устройство, через DTC — \$52, но CAC \$25–45 съедает почти всё. Итог \$4–14 на устройство, из которых оплачиваются разработка, оснастка, сертификация и облако на весь срок жизни базы. Условие жизнеспособности — розница от \$150 и нулевая облачная составляющая. Кейсы Anki, Jibo и Kuri показывают, что происходит, когда условие не выполнено.

### СЦЕНАРИЙ 2 Hardware + подписка

РАБОТАЕТ ПРИ COGS НИЖЕ \$1,50 И ПОДПИСКЕ НА КОНТЕНТ

За три года даёт около \$24 валовой прибыли на устройство при 30% проникновения и оттоке 7% в месяц. Выходит в плюс при удельной себестоимости AI ниже \$1,50 на активное устройство в месяц — что достигается гибридной архитектурой из раздела 07 — и при условии, что подписка продаёт контент и обучение: так устроен Miko Max за \$14,99 с библиотекой Disney и PBS. На российских ценах подписки требования к квоте жёстче, см. раздел 07.

### СЦЕНАРИЙ 3 Hardware + экосистема контента

РАБОТАЕТ ПРИ КАТАЛОГЕ В ТЫСЯЧИ НАИМЕНОВАНИЙ

Устройство → контент → персонажи → повторные покупки

Логика Tonies и Yoto: около \$50 на устройство за три года при 4 покупках в год. Условие — каталог масштаба, который у Tonies составляет ~1 500 фигурок и 3 500+ цифровых наименований, накопленных за десять лет. Носителем могут быть фигурки персонажей, карточки эпизодов, сезонные и подарочные наборы. Ориентир цены — \$14,99–19,99 за фигурку при себестоимости носителя \$2,50–3,50.

### СЦЕНАРИЙ 4 Платформа

РАБОТАЕТ ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ МЕТРИК ПЕРВОЙ ВЕРТИКАЛИ

колонка + приложение + TV + игры + AI + подписка + контент → один аккаунт

Сценарий 3 плюс подписочный слой: около \$83 на устройство за три года через розницу и до \$104 через DTC. Даёт прямые отношения с семьёй, first-party данные и собственный канал дистрибуции контента. Условие — строить после подтверждения метрик первой вертикали: обратный порядок стоил Amazon около \$25 млрд.

ядро → референс-инсталляция → пакет с доказательствами → лицензиаты

Компания разрабатывает и держит слой персонажа — канон, голос, память, рантайм и приёмку — и лицензирует его производителям устройств так же, как сегодня лицензирует изображение персонажа. Россия работает как референс-инсталляция: единственный рынок, где стек держится целиком и где измеряются себестоимость минуты, удержание и история безопасности. Дальше наружу уходит не разработка, а право с доказательствами.

**Отличие от остальных четырёх:** выручка не привязана к количеству устройств, проданных самой компанией. Она привязана к количеству устройств, проданных лицензиатами, и к объёму инференса, проходящего через ядро. Это тот же тип актива, что уже есть у компании, — право.

ТРИ ИСТОЧНИКА ВЫРУЧКИ

Роялти с устройства, плата за сертификацию SKU, маржа на пропускаемом через ядро инференсе. Расчёт — раздел 13.

УСЛОВИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ

Переносимость ядра. Если построенное в России нельзя перенести без переделки, лицензировать нечего. Это отдельная статья затрат, раздел 12.

ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРИМЕНИМОСТЬ

Траектория Inworld: ценность в этой нише мигрирует в рантайм и приёмку. Тууа продаёт конструктор личности как пустую форму — наполнение не входит в её предмет.

12 — Предмет разработки

Что именно строится и во что это обходится

Состав ядра, граница переносимости и три строки затрат вместо одной строки «разработка».

Переносимое ядро

Разрабатывается один раз, лицензируется дальше.

- **Character Runtime** — оркестратор диалога: удержание канона, роутинг моделей, гардрейлы на входе и выходе, детектор выпадения из образа, откат на утверждённые реплики
- **Конструктор канона** для редакторов — правки персонажа идут без участия разработчиков
- **Голосовой пайплайн** — тембр, стриминг, перебивание, задержка
- **Сервис памяти** — профиль ребёнка, политики хранения, родительские сводки

Непереносимый нижний слой

Переделывается под каждый рынок.

- Облако и размещение данных
- Поставщики моделей, распознавания и синтеза
- Платежи и биллинг
- Регуляторное соответствие юрисдикции
- Каналы продаж и партнёры

**Переносимость — отдельная статья затрат первой фазы, а не бесплатный побочный эффект.** Если адаптеры моделей, локали и абстракция комплаенса не заложены в фазу 1, зарубежная версия делается заново, и сценарий 5 не работает.

|                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Приёмочный набор и портал сертификации лицензиатов</b></li> <li>• <b>Фабрика контента</b> — производство озвученного контента из библиотеки и канона</li> </ul> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Три строки затрат

| СТРОКА                                                                                                                                                                     | СОСТАВ                                                                                                                                              | ЧТО ПОКУПАЕТ                                                                                                                                         | ОЦЕНКА            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CAPEX ядра                                                                                                                                                                 | Единоразово, по фазам. Разбивка ниже                                                                                                                | Актив, который лицензируется                                                                                                                         | ~114 чел-мес      |
| COGS на устройство                                                                                                                                                         | Инференс, синтез, облако, модерация — на активное устройство в месяц                                                                                | Ничего не покупает: это переменная, которую нужно удерживать. Целевое значение — не выше \$1,50, на российском стеке 304 ₺ при гибридной архитектуре | \$1,20–2,50       |
| OPEX сопровождения                                                                                                                                                         | Приёмка новых SKU, обновление моделей, поддержка лицензиатов, ведение канона. Постоянная строка, растёт с числом лицензиатов медленнее, чем выручка | Возможность держать качество персонажа при росте числа устройств                                                                                     | 3–5 чел постоянно |
| Против каждой строки CAPEX указано, что она покупает. Оценки в человеко-месяцах — ориентир для планирования, не смета; ставки и стоимость привлечения определяются внутри. |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                   |

CAPEX ядра по фазам

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <div> <div> ФАЗА 1</div> <div>0–6 МЕС</div> </div>  | <div> <div>Character Runtime, канон, голос, память</div> <div> Состав: 2 бэкэнд, 1 ML-инженер, 1 инженер данных, 1 звукорежиссёр, 1 продукт, 1 редактор канона.<br/> <b>Что покупает:</b> роутинг и кэш снижают COGS — это единственный способ удержать себестоимость минуты в рамках раздела 07. Гардрейлы и откат на утверждённые реплики закрывают требование P0 из раздела 04. </div> </div>                                           | 42 чел-мес    |
| <div> <div>ФАЗА 2</div> <div>6–12 МЕС</div> </div>  | <div> <div>Конструктор канона, приёмка, портал, фабрика контента</div> <div> Состав: 2 бэкэнд, 1 фронтенд, 1 ML, 1 QA-автоматизация, 1 редактор, 1 продукт.<br/> <b>Что покупает:</b> конструктор канона снижает OPEX — правки персонажа перестают требовать разработчиков. Приёмка и SDK дают возможность масштабировать выручку через лицензиатов без роста CAPEX. Фабрика контента снижает стоимость пополнения каталога. </div> </div> | 42 чел-мес    |
| <div> <div>ФАЗА 3</div> <div>12–18 МЕС</div> </div> | <div> <div>Переносимость: адаптеры моделей, локали, абстракция комплаенса</div> <div> Состав: 2 бэкэнд, 1 ML, 1 комплаенс, 1 продукт.<br/> <b>Что покупает:</b> собственно возможность сценария 5. Эта фаза превращает ядро из российской инсталляции в лицензируемое право. </div> </div>                                                                                                                                                 | 30 чел-мес    |
| <div> <div>НА КАЖДЫЙ НОВЫЙ РЫНОК</div> </div>       | <div> <div>Непереносимый слой</div> <div> Облако, модели, платежи, комплаенс, каналы. Повторяется для каждого рынка и не амортизируется предыдущими. </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12–20 чел-мес |

## Развилка, которую нужно закрыть до фазы 1

Где выполняется распознавание и синтез — в облаке или на устройстве. Это решение определяет одновременно три вещи: себестоимость минуты, ответ регулятору о голосе ребёнка и требования к железу.

- **Облако:** дешевле железо, но ASR в России стоит 1,20 Р/мин — самая дорогая компонента стека, и голос ребёнка покидает устройство
- **На устройстве:** убирает ASR из переменных затрат и снимает большую часть вопросов 152-ФЗ, но требует вычислительного модуля, что поднимает BOM и энергопотребление
- **С выгрузкой на телефон родителя:** промежуточный вариант, применяемый в отрасли; требует установленного приложения и близости устройства

Модель раздела 13 посчитана для облачного варианта как консервативного. Локальный вариант меняет структуру: COGS падает, CAPEX и BOM растут; пересчёт — после выбора платформы.

### 13 — Unit economics

## Две модели: на устройство и на лицензиата

Первая описывает сценарии 1–4, вторая — сценарий 5. Они не заменяют друг друга: в конструкции с лицензиатами работают обе одновременно, на разных участках.

### Модель А — на устройство, три года

| ПАРАМЕТР                                                                                                                                                                                                   | КОНСЕРВАТИВНЫЙ | БАЗОВЫЙ | ОПТИМИСТИЧНЫЙ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| Вклад устройства после SAC                                                                                                                                                                                 | \$0            | \$4     | \$10          |
| Единиц контента в год                                                                                                                                                                                      | 2,0            | 4,0     | 6,5           |
| Проникновение подписки                                                                                                                                                                                     | 15%            | 30%     | 45%           |
| Цена подписки                                                                                                                                                                                              | \$5,99         | \$7,99  | \$9,99        |
| Маржа подписки после AI                                                                                                                                                                                    | 35%            | 50%     | 60%           |
| Удержание год к году                                                                                                                                                                                       | 45%            | 65%     | 75%           |
| LTV за 3 года                                                                                                                                                                                              | \$26           | \$83    | \$174         |
| Сценарий 4 через розничный канал. Валовая прибыль с единицы контента — \$5,90 (чистая выручка \$9,00 при рознице \$17,99, маржа 65%). «Удержание» — доля устройств, остающихся активными в следующем году. |                |         |               |

| КАНАЛ                                                                                                                        | SAC  | ПРИБЫЛЬ В МОМЕНТ ПРОДАЖИ | ОКУПАЕМОСТЬ | ЧТО КАНАЛ ДАЁТ И ЧЕГО ЛИШАЕТ                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розница                                                                                                                      | \$4  | \$4                      | сразу       | Нет прямых отношений с семьёй и данных; полка забирает около половины цены                               |
| Маркетплейс                                                                                                                  | \$22 | \$10                     | ~4 мес      | Данные о покупателе принадлежат площадке                                                                 |
| ДТС                                                                                                                          | \$38 | \$10                     | ~9 мес      | Максимум контроля и данных; требует оборотного капитала и маркетинга                                     |
| Лицензирование                                                                                                               | \$0  | ~\$9 роялти              | сразу       | Нулевой риск и нулевой контроль над продуктом. Модель Б добавляет к этому вторую и третью строки выручки |
| Окупаемость привлечения в базовом сценарии. Ежемесячный поток валовой прибыли — \$3,17: контент \$1,97 плюс подписка \$1,20. |      |                          |             |                                                                                                          |

### Модель Б — на лицензиата, в год

Единица счёта — лицензиат. Три источника выручки: роялти с каждого выпущенного устройства, разовая плата за сертификацию SKU и маржа на инференсе, проходящем через ядро.



| ТИП ЛИЦЕНЗИАТА                                                                                                                                                                                                                     | УСТРОЙСТВ В ГОД | РОЯЛТИ      | МАРЖА НА ИНФЕРЕНСЕ | СЕРТИФИКАЦИЯ | ИТОГО В ГОД        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Малый                                                                                                                                                                                                                              | 25 000          | \$125 000   | \$54 000           | \$15 000     | <b>\$194 000</b>   |
| Средний                                                                                                                                                                                                                            | 100 000         | \$500 000   | \$216 000          | \$30 000     | <b>\$746 000</b>   |
| Крупный                                                                                                                                                                                                                            | 400 000         | \$2 000 000 | \$864 000          | \$50 000     | <b>\$2 914 000</b> |
| Портфель<br>1 крупный + 3 средних + 5 малых                                                                                                                                                                                        | 725 000         | \$3 625 000 | \$1 566 000        | \$155 000    | <b>\$6 122 000</b> |
| Допущения модели: роялти \$5 с устройства, доля активных устройств 60%, маржа на пропускаемом инференсе \$0,30 на активное устройство в месяц. Все три величины — предмет переговоров и подлежат проверке, см. гипотезы H10 и H11. |                 |             |                    |              |                    |

**Как устроены продления.** Сертификация повторяется при каждом новом SKU и при существенном обновлении моделей. Роялти и маржа на инференсе продолжаютс, пока база активна, — то есть выручка от лицензиата не заканчивается вместе с его продажами, а затухает вместе с его установленной базой. Это отличает модель Б от разового лицензионного платежа.

**Как две модели соотносятся.** Модель А описывает референс-инсталляцию: устройства, которые компания продаёт сама в России, чтобы получить измеренные величины. Модель Б описывает то, ради чего инсталляция строится. Портфель из девяти лицензиатов даёт порядок \$6 млн в год при 725 тыс. устройств — сопоставимо с тем, что дал бы собственный выпуск 100 тыс. устройств по модели А (\$83 × 100 000 = \$8,3 млн), но **без капитальных затрат на производство, логистику и возвраты** и без САС.

### Где модель Б наиболее чувствительна

- Ставка роялти.** Величина переговорная. Ориентир снизу — 11,0%, которые Tonies платит правообладателям с выручки экосистемы
- Доля активных устройств.** Маржа на инференсе начисляется только с активных; при удержании ниже расчётного эта строка падает быстрее роялти
- Готовность лицензиата пропускать инференс через чужое ядро.** Если он захочет свой стек, остаётся только роялти — треть модели. Приёмка и качество канона — единственный рычаг здесь
- Число лицензиатов.** Модель линейна по ним, а OPEX сопровождения растёт медленнее — но только при работающем портале сертификации из фазы 2

## Что проверяется, чем и чьими силами

Все проверки выполняются на нашем прототипе и на пилоте: либо нашей командой, либо совместно с заказчиком. Задач, которые заказчик выполняет отдельно от проекта, в списке нет.

| №  | ГИПОТЕЗА                                          | КАК ПРОВЕРЯЕТСЯ                                                                                                                                   | КТО           | ОРИЕНТИР          | ФАЗА |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------|
| H1 | Гибридная архитектура удерживает себестоимость    | Замер на прототипе: доля времени на предзаписанном контенте против живой генерации, фактическая стоимость минуты на выбранном стеке               | мы            | ≤ 304 ₽/мес       | 1    |
| H2 | Локальный инференс укладывается в целевое железо  | Прогон распознавания и синтеза на плате прототипа: задержка, потребление, нагрев, качество против облачного варианта                              | мы            | задержка ≤ 200 мс | 1    |
| H3 | Распознавание справляется с детской речью 3–5 лет | Полевой тест на русском языке, наш корпус записей; замер доли неуспешных реплик отдельно для облачного и локального распознавания                 | мы            | ≤ 10% сбоев       | 1    |
| H4 | Канон устойчив под нагрузкой                      | Прогон контрольного набора реплик через рантайм: доля ответов, отклонённых детектором выпадения из образа, и доля откатов на утверждённые реплики | мы            | ≤ 2% отклонений   | 1    |
| H5 | Офлайн-режим покрывает сценарий использования     | Полный пользовательский сценарий при отключённой сети на прототипе                                                                                | мы            | сценарий проходит | 1    |
| H6 | Аудиокаталога хватает на наполнение устройства    | Заказчик даёт доступ к аудиобиблиотеке, мы считаем объём в часах, покрытие возрастов и форматов, оцениваем объём допроизводства                   | мы + заказчик | ≥ 100 часов       | 1    |
| H7 | Ритуал удерживает после ухода новизны             | Домашний тест прототипа: набор семей формируем совместно, телеметрию и обработку ведём мы                                                         | мы + заказчик | D30/D1 ≥ 45%      | 1    |



Адаптеры моделей, локали, абстракция комплаенса. Пилотная локализация на один внешний рынок.

**Ориентиры:** локализация укладывается в 20 чел-мес непереносимого слоя; техническая часть пакета для переговоров с лицензиатами готова.

## Как читать эти значения

Все ориентиры — управляемые продуктовые и инженерные величины. Удержание, себестоимость минуты и устойчивость канона улучшаются работой над продуктом: сценариями, квотой, роутингом моделей, наполнением каталога. Показатель, не вышедший на ориентир, открывает следующую итерацию.

Отдельно про удержание: до выхода устройства в руки семей его можно мерить только на домашнем тесте прототипа и только на коротком горизонте. Поэтому в ориентирах фазы 1 стоит D30 на тесте. Полугодовые значения появляются после запуска и относятся к развитию продукта.

Требования уровня P0 из раздела 04 — офлайн-режим, многослойная модерация, приватность как публичная позиция — входят в состав фаз 1 и 2 как обязательная часть работ и в этой таблице не дублируются.

## 16 — Метод

### Откуда цифры и чему в них верить

**Два источника данных.** Первый — открытые источники, все со ссылками в конце документа: отчётность публичных компаний, прайс-листы поставщиков, отраслевые публикации, тексты норм. Второй — наше собственное дискавери: прототип устройства с голосовым интерфейсом, собранный и протестированный на предыдущем этапе. Третьего источника в документе нет.

**Раскрытая отчётность.** Показатели tonies SE — из релизов по итогам FY2024 и FY2025. Это единственный аудируемый источник в категории.

**Расчётные величины** (помечены расч.) выведены из разницы накопленных показателей. База 2024 указана компанией как «более 8 млн» и «более 100 млн», поэтому производные значения — верхняя граница; реальные могут быть ниже на 5–10%.

**Российский стек.** Тарифы SaluteSpeech и GigaChat — из документации для разработчиков Сбера. Официальные страницы Yandex AI Studio на момент подготовки были недоступны для автоматического доступа, поэтому цены SpeechKit в расчёт не вошли и требуют сверки. Сопоставление рублёвых и долларовых величин выполнено по курсу 80 ₽ за доллар — это допущение расчёта; при другом курсе выводы раздела 07 о сопоставимости стеков могут измениться.

**Границы предмета.** В документе намеренно нет данных о внутренних проектах, продуктах и партнёрствах заказчика: то, что не сообщено нам напрямую, в отчёт не включалось. Опыт смежных форматов — приложений, носимых устройств — на проектируемое устройство не переносится и в качестве бенчмарка не используется.

**Оценки в человеко-месяцах** раздела 12 — ориентир для планирования, построенный от состава команд. Ставки, стоимость привлечения и сроки найма определяются внутри.

**Модели раздела 13** — построенные допущения. Все входные параметры выписаны явно, чтобы их можно было оспаривать поштучно. Ставка роялти, доля активных устройств и маржа на инференсе в модели Б — переговорные величины.

## Чего в этом документе нет

- Полевых данных: на момент подготовки замеры на прототипе не проводились — это гипотезы H1–H5
- Данных о внутренних проектах и партнёрствах заказчика — вне предмета документа
- Себестоимости устройств: публичные ориентиры существуют только по разборам Echo Dot и Google Home
- Данных о retention по конкретным продуктам категории: их не публикует никто, включая tonies
- Цен SpeechKit и коммерческих условий платформенных поставщиков — ни TuYa, ни Inworld их публично не раскрывают
- Юридической проработки: права на голос за пределами России, форма лицензионного договора на слой персонажа и режим биометрических данных требуют отдельного заключения
- Рекомендаций об устройстве лицензионного бизнеса компании — вне предмета документа

## Источники

1. [Отчётность tonies SE за 2025 финансовый год](#)
2. [Тарифы SaluteSpeech — документация Сбера](#)
3. [Тарифы GigaChat API — документация Сбера](#)
4. [TuYa Smart о решениях для AI-игрушек, Spielwarenmesse 2026](#)
5. [Inworld AI о переходе к инфраструктуре и Runtime](#)
6. [IEEE Spectrum: чему учат провалы Anki, Jibo и Kuri](#)
7. [Разбор закрытия Anki](#)
8. [MIT Technology Review о рынке AI-игрушек в Китае](#)
9. [Haivivi BubblePal — характеристики и цены](#)
10. [Регулирование AI-игрушек в ЕС и США — обзор MediaLaws](#)
1. [Children's AI Toy Safety Act of 2026 \(S. 5171\)](#)
2. [Toy Association: федеральные и региональные нормы об AI в игрушках](#)
3. [Рынок умных колонок и голосовых помощников в России — TAdviser](#)
4. [Сравнение детских аудиоплееров: Toniebox, Yoto, Storypod, Timio, Lunii](#)
5. [Parrot Analytics о позиции франшизы в мировом спросе](#)

Отчёт PIRG об AI-игрушках (ноябрь 2025), 152-ФЗ и разъяснения по обработке данных несовершеннолетних, EU Toy Safety Regulation 2025/2509 и правила COPPA цитируются по первичным текстам и отраслевым обзорам, перечисленным выше. Цены устройств собраны с сайтов производителей и крупных ритейлеров на август 2026 года.

Версия 2, август 2026. Заменяет версию 1. Документ проектный: описывает конструкцию и условия её работоспособности. Валюта — доллары США, где не указано иное; российские величины — в рублях.